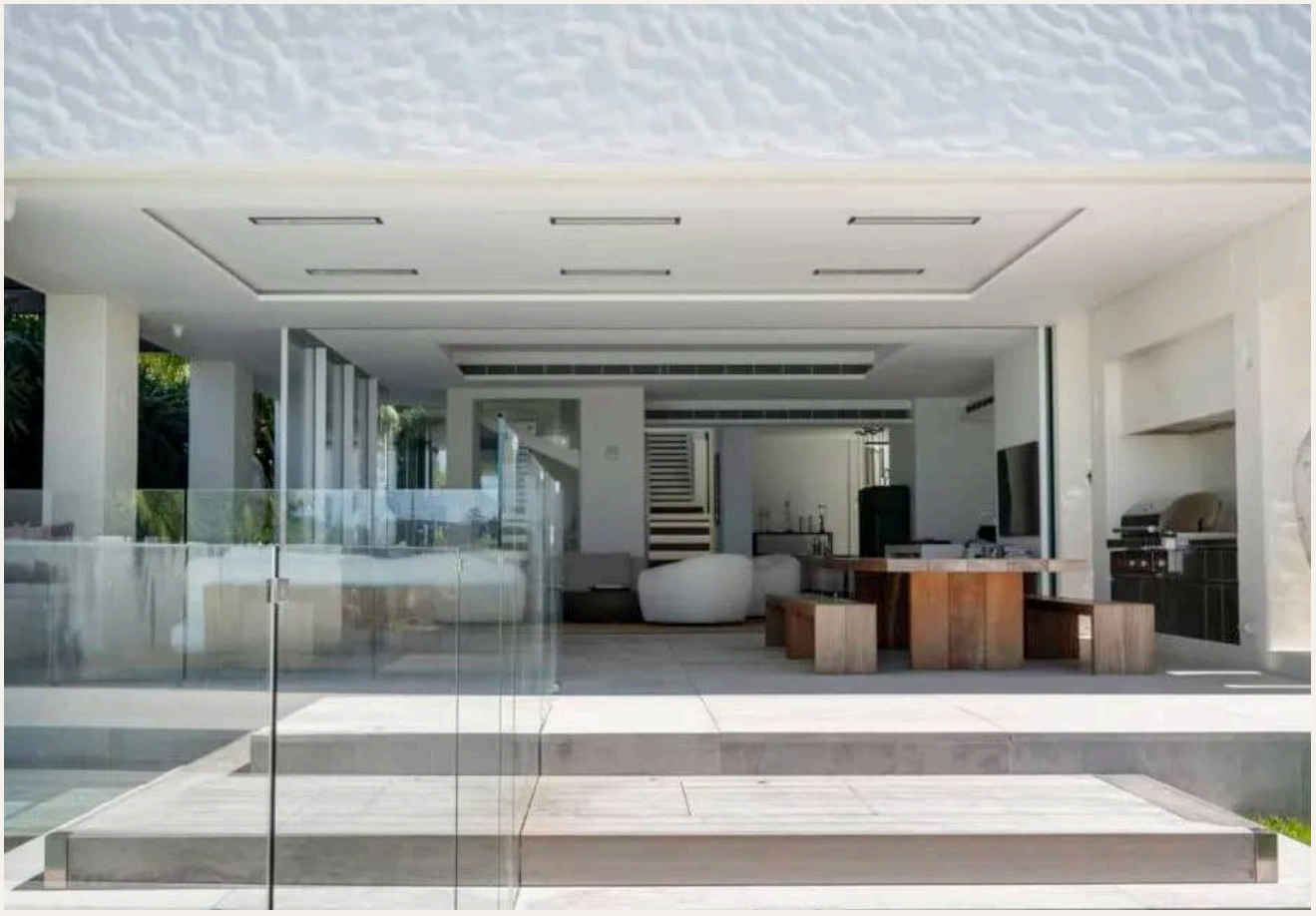
BROMIC
HEATING

ARCHITECTEN EN ONTWERPERS · AANNEMERS EN INSTALLATEURS

De planningsgids voor buitenverwarming: editie voor professionals

Gids voor voorschrijvers over stralingswarmte buiten: golflengte, het huidige assortiment per model, stroom bij 230 V, kanalen van de regelaar, vrije afstanden en voorschriften.



EDITIE
oktober 2026

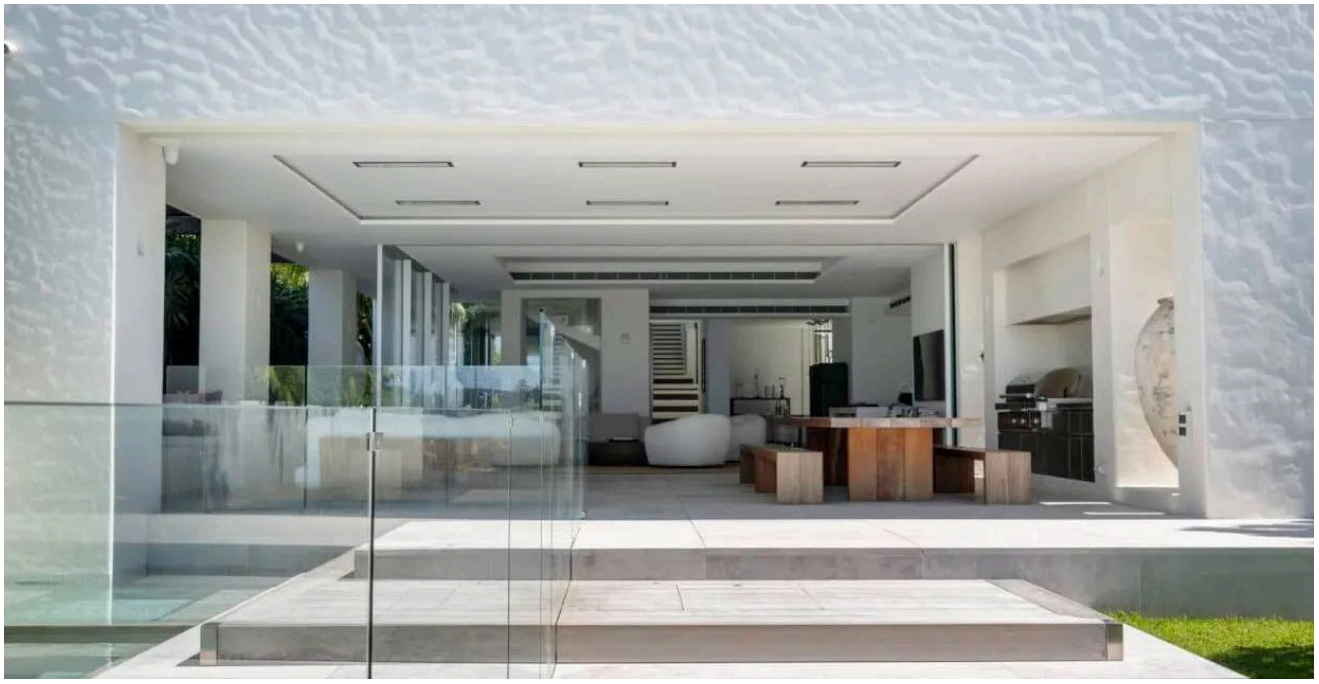
BROMIC HEATING
bromic.nl · Machinevertaling, concept

De planningsgids voor buitenverwarming

Editie voor professionals: architecten, ontwerpers en bouwers. Designed from the start, not added later — vanaf het begin ontworpen, niet later toegevoegd.

Kortegolfverwarmers geven ongeveer 90% van hun vermogen af als stralingswarmte en zijn direct warm; middellange golf ongeveer 60%, met een opwarmtijd van 30 seconden; lange golf ongeveer 40%, met een opwarmtijd van 5 minuten en de grootste gevoeligheid voor wind[3]. Die keuze hoort, samen met de energiebron, de montage en de belasting, in het schetsontwerp. Deze editie loopt de stappen door in de volgorde waarin een tekeningenset ze nodig heeft, met de gegevens per model.

Minder dan één op de vier Amerikaanse huiseigenaren geeft verwarming prioriteit in de planfase[1]. Warmte die laat komt, betekent opbouwleidingen, een plafond dat niet meer klopt en een alternatief bij de aanbesteding. Warmte die vanaf het schetsontwerp in de set zit, is een bestekspost, een groep en een inbouwopening, en die blijft.



Minimalistisch glazen paviljoen met verwarmers verzonken in het plafond

De volgorde



STAP	RESULTAAT VOOR DE TEKENINGEN
1 Is het buiten?	Configuratie, open omtrek in %
2 Opmeten	Verwarmde zones boven de zitplaatsen, m² per zone, montagevlakken en -hoogtes
3 Energiebron kiezen	Elektrisch of gas per zone; golflengte
4 Stijl en montage	Model, afwerking, montagewijze, toebehoren
5 Dimensioneren	Aantal per zone (rekenhulp A03)
6 Stroom of gas	Stroom per verwarmer, groepen, gasbelasting en -aansluiting
7 Bediening	Regelaar en kanalen per zone, wandschakelaar, app of GBS
8 Vrije afstanden en voorschriften	Hoogtes, vrije afstanden, certificering, vergunningstraject
9 Ontwerpservice	Indeling en tekening met verwarmd oppervlak van Bromic (A07)

1. Is het buiten?



Voor het ontwerp van de verwarming is een ruimte een buitenruimte als minstens 30% van de horizontale omtrek permanent open is. Een gedeeltelijke overkapping houdt een warmtewolk vast die een convectieve bijdrage levert; dimensioneer hoe dan ook op het verwarmd oppervlak door straling[3].

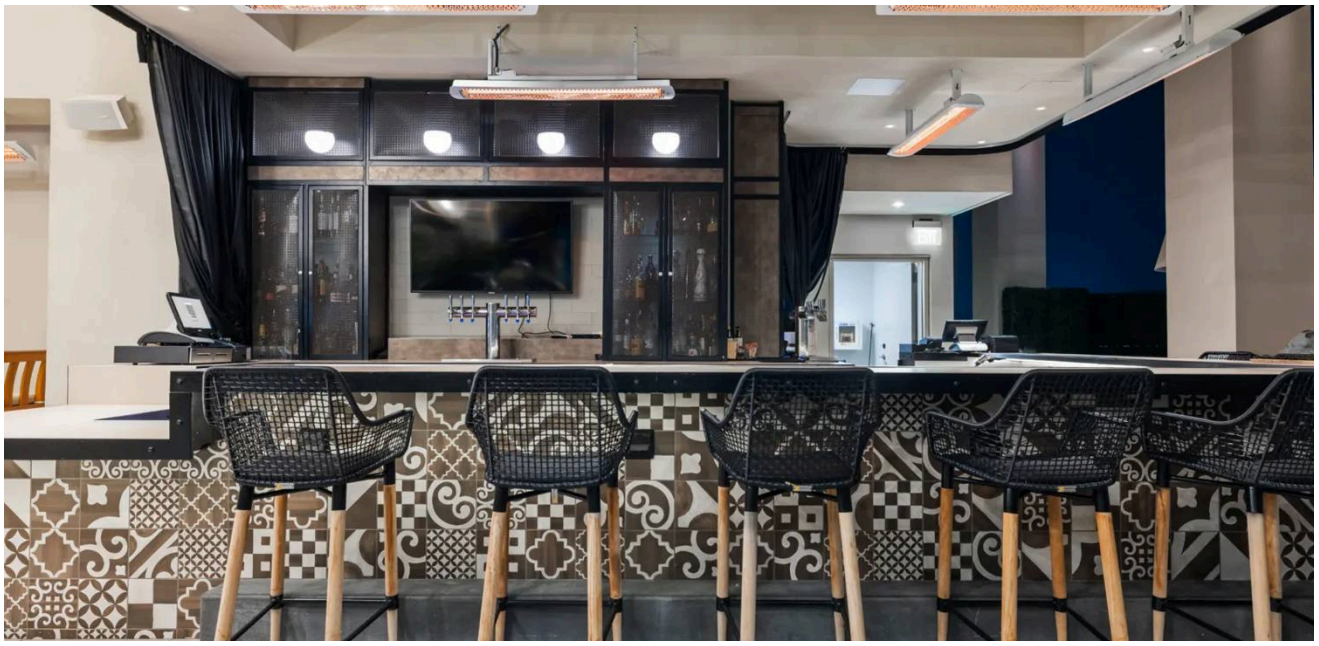
CONFIGURATIE	VOLDOET	ONTWERPOPMERKING
Rondom wanden, één permanente opening op maaiveld, geen dak	Ja, als de opening 30% of meer van de omtrek is	Geen warmtewolk; dimensioneer op blootstelling
Overkapping, twee open zijden	Ja	Warmtewolk onder de overkapping
Overkapping, drie wanden, 30% of meer open	Ja	Sterke warmtewolk; controleer de vrije afstanden
Schuifpuien of screens die sluiten tot onder 30%	Controleren	Behandel als besloten ruimte; stem af met het bevoegd gezag en Bromic

Regels volgens de gids van 2021[3].

DIAGRAM: Plattegrond en doorsnede van de vier configuraties, met de opening in de omtrek gearceerd en als percentage gemaat.

- ☐ Open omtrek _____% (alleen permanente openingen)[3]
- ☐ Toekomstige omsluiting op de tekeningen aangegeven

2. Opmeten



- [ ] Verwarmde zones getekend boven zitplaatsen en bars, niet boven looproutes; m² per zone
- [ ] Montagevlakken: overstek, balk, wand, paal; afgewerkte hoogtes boven de vloer
- [ ] Plafondopbouw en diepte van de holte waar wordt ingebouwd
- [ ] Blootstelling: heersende wind, water, hoogteligging

3. Energiebron kiezen

Buiten stijgt convectiewarmte op en verdwijnt; hete lucht kan een open ruimte niet op temperatuur houden en buitenverwarming kan niet met een thermostaat worden geregeld[3].

	KORTE GOLF	MIDDELLANGE GOLF	LANGE GOLF
Verdeling straling / convectie	ca. 90 / 10	ca. 60 / 40	ca. 40 / 60
Opwarmtijd	Direct	ca. 30 s	ca. 5 min
Wind	Minst gevoelig	Beperkt	Meest gevoelig
Toepassing	Onbeschutte plekken, hogere montage	Overdekte ruimtes	Beschutte ruimtes met weinig blootstelling

Bron: Bromic Planning Guide 2021[3]. Gerichte verwarmers sturen het grootste deel van hun vermogen naar de zone waar mensen zitten, zodat de energie terechtkomt waar ze nodig is[3].

	ELEKTRISCH	GAS
Ruimte	Overdekt en half overdekt; overstekken, wanden, stangen	Grotere, opener ruimtes; vrijstaand
Aansluiting	Eigen groepen; 230 V, 50 Hz in Nederland	Aardgas of propaan, plus een elektrische voeding voor ingebouwde gasverwarmers (in de VS 110 V, 2 A)[10][11]
Integratie	Verzonken, vlak, pendel	Opbouw; hitteschерm verkleint de vrije ruimte boven
Bediening	Aan/uit of dimmen in stappen van 1%, zones, tijdschema's, app, GBS	Aan/uit, zones, tijdschema's, app, GBS
Vakman	Gekwalificeerde elektrotechnisch installateur	Gekwalificeerde gasinstallateur en elektrotechnisch installateur

Waar nieuwe gasaansluitingen worden beperkt: zie de gids over elektrificatie en regelgeving (A12).

Stedelijk dakterras, houten overstek met verzonken verwarmer

4. Stijl en montage: het huidige assortiment

MODEL	VERMOGEN EN SPANNING	VERWARMD OPPERVLAK	MONTAGE	IP / CERTIFICERING	GARANTIE
Tungsten Smart-Heat Electric	2000 / 3000 / 4000 / 6000 W; 220–240 V	6 / 9 / 12 / 15 m²	Verzonken, plafond, wand	IPX4; ETL/cETL 4005951	2 jaar verwarmer, 7 jaar elementen[4]

MODEL	VERMOGEN EN SPANNING	VERWARMD OPPERVLAK	MONTAGE	IP / CERTIFICERING	GARANTIE
Platinum Smart-Heat Electric	2300 / 3400 / 4500 W; 220–240 V	6 / 10 / 13 m²	Wand, stang (200 mm meegeleverd), verzonken	ETL/cETL 5001799	3 jaar[5]
Platinum Smart-Heat Electric Marine	2300 / 3400 / 4500 W; 220–240 V	6 / 10 / 13 m²	Wand, stang, verzonken	IPX5; goedkeuring Lloyd's Register voor maritiem gebruik	5 jaar op land, 3 jaar op schepen[6]
Eclipse Smart-Heat Electric	2900 W; 0/33/66/100%	11 m²	Dubbele stang van 610 mm; rechte, gebogen en wandstangen van 200/610/1220 mm	SGS	3 jaar[7]
Eclipse Smart-Heat Freestanding	2900 W; 220–240 V	11 m²	Vrijstaand	SGS	3 jaar[8]
Cobalt Smart-Heat Electric	4000 / 6000 W	12 / 15 m²	Wand, plafond	IPX4; ETL/cETL 4005951	1 jaar onderdelen, 7 jaar elementen[9]
Platinum Smart-Heat Gas	6,9 / 11,7 kW; aardgas of propaan	15 / 20 m²	Wand of plafond; stangen leverbaar	Intertek 4009079	2 jaar, excl. slangen en ontstekers[10]
Tungsten Smart-Heat Gas (inbouw)	Twee modellen; vermogen hier niet gepubliceerd	15 / 20 m²	Wand of plafond; draaiarm ±25°		2 jaar, excl. slangen en ontstekers[11]
Tungsten Smart-Heat Freestanding Gas	11,1 kW; propaanfles (in de VS 9 kg) of snelkoppeling voor aardgas	20 m²	Vrijstaand	Intertek 4009079 (propaan)	1 jaar (propaan)[12]
Tungsten Electric Coastal (binnenkort leverbaar)	; rvs 316	6–13 m²	Zeewaterbestendig verzonken (low-clearance), plafond, wand, enkele paal		[2]
Tungsten Electric Select (binnenkort leverbaar)		6–13 m²	Verzonken (low-clearance), plafond, wand, enkele paal		[2]

Artikelnummers, Platinum Electric: 2300 W BH0320003 zwart / BH0320007 wit; 3400 W BH0320005 / BH0320008; 4500 W BH3622000 / BH3622001[5]. Platinum Gas: BH0110001-1 aardgas / -002-1 propaan (6,9 kW); BH0110003-1 aardgas / BH0110004-1 propaan (11,7 kW)[10]. Tungsten Gas inbouw: BH0210001-1

aardgas / BH0210002-1 propaan (15 m²); BH0210003-1 aardgas / BH0210004-1 propaan (20 m²)[11]. Dit zijn de Amerikaanse artikelnummers.

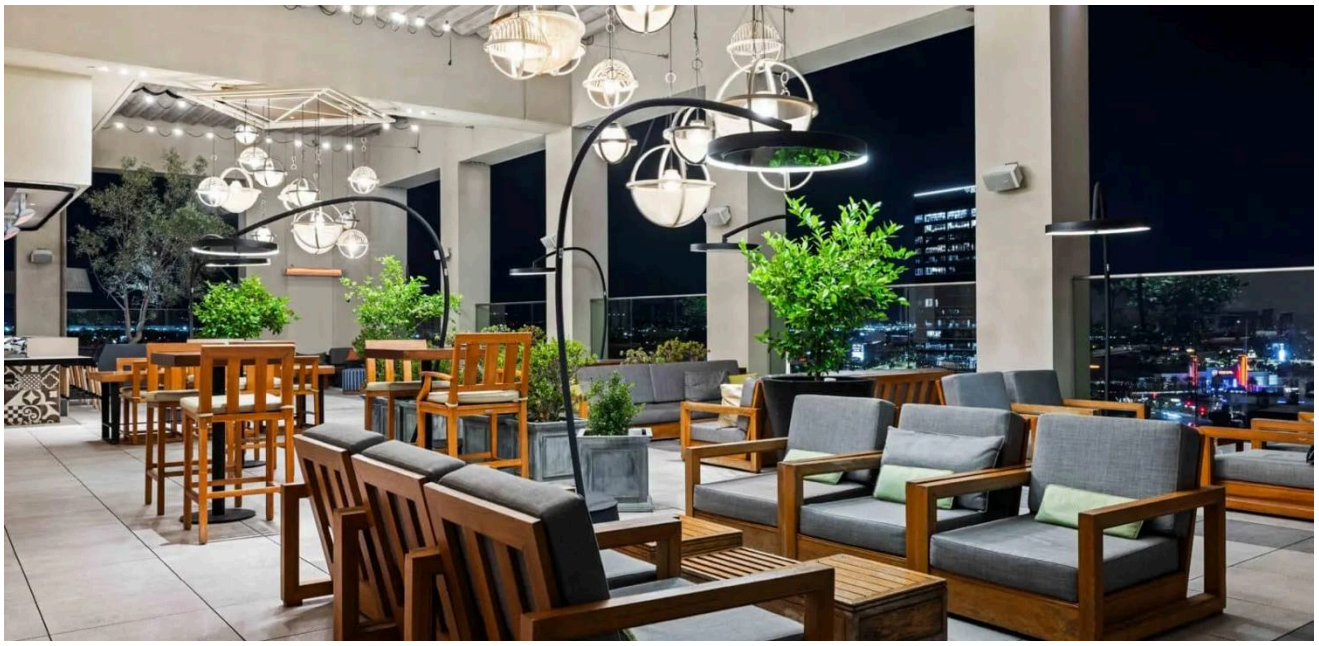
Waarden van de productpagina's gelezen op 29 oktober 2026; bij verschillen geldt de Lookbook 2026[2]. Openstaande tegenstrijdigheden: . Het vermogen van de ingebouwde Tungsten-gasverwarmer wordt niet vermeld tot het is bevestigd.

TOEBEHOREN	ENERGIEBRON	DOEL
Inbouwset	Elektrisch (Platinum, Tungsten)	Vlak inbouwen in de plafondholte
Pendelstang	Elektrisch (Platinum, Tungsten)	Laat de verwarmer zakken tot een effectieve hoogte
Hittescherm	Gas (inbouw)	Dubbelwandig rvs; verkleint de vrije ruimte boven. Aanbevolen als de ruimte erboven kleiner is dan 1.100 mm (Platinum) of 1.070 mm (Tungsten), of als het toestel onbeschut hangt[1011]
Plafondstang	Gas (inbouw)	Twee verwarmers rug aan rug onder vlakke of schuine plafonds[3]

- [ ] Model, vermogen, spanning, afwerking en artikelnummer per codering
- [ ] Modellen die binnenkort leverbaar zijn, hebben een goedgekeurd leverbaar alternatief
- [ ] Inbouwsets, stangen en hittescherm opgenomen in de staat

Zwart Tungsten Select-rooster dat gloeit, close-up

5. Dimensioneren

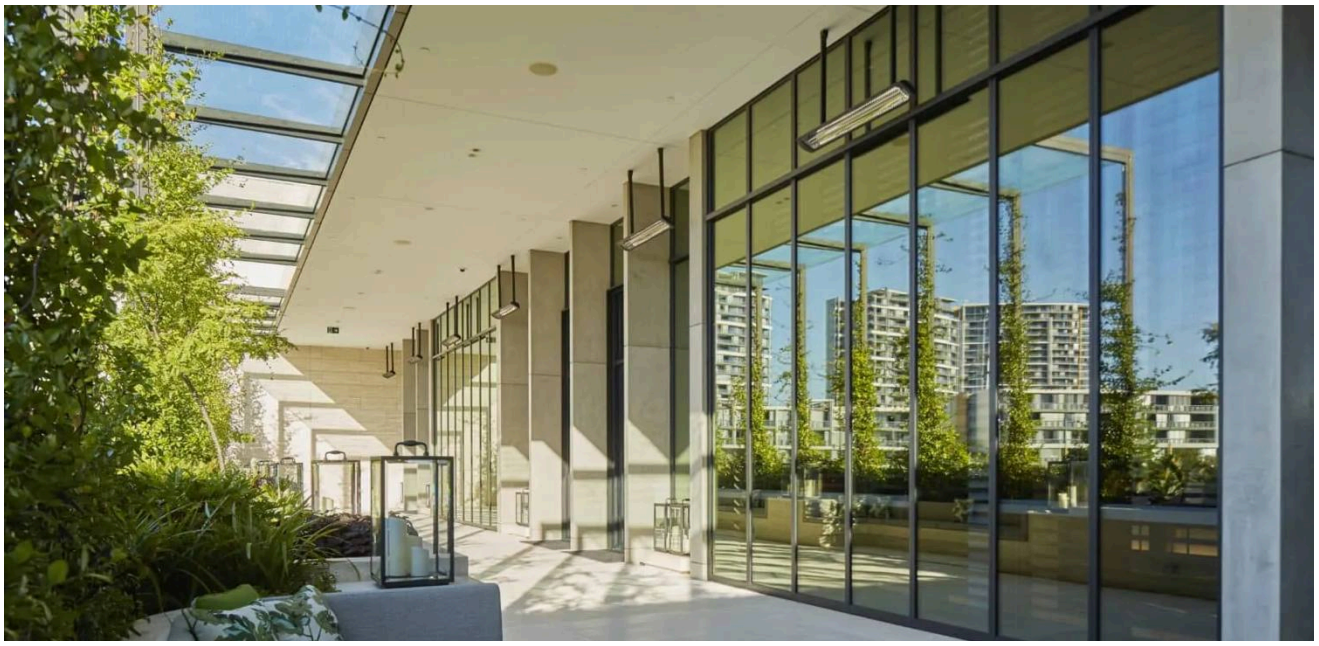


Verwarmers per zone = oppervlak van de zone ÷ effectief verwarmd oppervlak per verwarmer, naar boven afgerond. De rekenhulp A03 past de vermelde correcties toe op het nominale verwarmde oppervlak hierboven: open ruimte 0,85, deels overdekt 1,0, overdekt 1,1; mild 1,0, koel 0,85, koud 0,7; montage tot 3,0 m 1,0, tot 3,7 m 0,9, boven 3,7 m 0,8 (ingebouwde verwarmers). Dit zijn werkaannames die nog op goedkeuring van Bromic wachten, geen gepubliceerde waarden. Vrijstaande verwarmers (Tungsten Freestanding Gas, Eclipse Freestanding) bedienen bovendien niet meer dan vier stoelen elk, omdat zittende gasten hun stralingswarmte afschermen: reken met het maximum van (oppervlak ÷ effectief verwarmd oppervlak) en (stoelen ÷ 4), en ga uit van ongeveer 1,9 m² per stoel als het aantal stoelen niet bekend is.

Voorbeeld. Een overdekt eetterras van 4,9 × 7,3 m, koel klimaat, overstek op 3,0 m: ongeveer 35,7 m². Tungsten Electric 6000 W: 14,9 × 1,1 × 0,85 × 1,0 = 13,9 m² effectief; 35,7 ÷ 13,9 = 2,6, dus **drie verwarmers**, elk op een eigen Affinity Dimmer-kanaal (een 5-kanaalsregelaar), met een wandschakelaar en de app.

- ☐ Aantal per zone, met de gebruikte factoren vermeld
- ☐ Warmtebereik over de zitplaatsen gelegd

6. Stroom of gas



Stroom: I = P ÷ U. In Nederland is dat bij 230 V: stroom = vermogen ÷ 230. De groepen, beveiligingen en kabeldoorsneden volgen NEN 1010 en de installatiehandleiding; neem geen Amerikaanse automaatgroottes over. Ter vergelijking: in de VS geldt vaste elektrische ruimteverwarming als continue belasting en worden groepsleidingen en beveiligingen gedimensioneerd op minimaal 125% van de belasting (NEC 424 met 210.19(A)(1) en 210.20(A))[2421].

VERWARMER	STROOM BIJ 230 V (BEREKEND)
Platinum 2300 W	10,0 A
Platinum 3400 W	14,8 A
Platinum 4500 W	19,6 A
Eclipse 2900 W	12,6 A
Eclipse Freestanding 2900 W	12,6 A
Cobalt 4000 W	17,4 A
Cobalt 6000 W	26,1 A
Tungsten 2000 W	8,7 A
Tungsten 3000 W	13,0 A
Tungsten 4000 W	17,4 A
Tungsten 6000 W	26,1 A

Alle waarden zijn vermogen ÷ 230 V. De productpagina's geven alleen stromen bij de Amerikaanse spanningen van 208 en 240 V[5789]; voor Tungsten noemt de pagina er geen.

Gas. Dimensioneer de leidingen op het totale aangesloten vermogen, de lengte en de druk, volgens NEN 1078 (in de VS ANSI Z223.1/NFPA 54[22]). Ingebouwde gasverwarmers hebben daarnaast een elektrische voeding nodig (in de VS 110 V, 2 A)[1011]. De Tungsten Freestanding Gas werkt op een propaanfles (in de VS een fles van 9 kg) of met een snelkoppeling voor aardgas van 3 m[12]. Neem het vermogen van de ingebouwde Tungsten-gasverwarmer pas op in de tekeningen als Bromic het heeft bevestigd.

Details voor de voorbekabeling (dozen, achterhout, leidingen voor de bediening): gids voor voorbekabeling (A16).

- ☐ Stroom per verwarmer bij 230 V; groepen en beveiliging volgens NEN 1010[24]
- ☐ Capaciteit van de groepenkast; lasdozen gemaat
- ☐ Gasbelasting, leidingdiameter, afsluiters; elektrische voeding bij elke ingebouwde gasverwarmer

7. Bediening (verplicht)

Elke verwarmerstaat heeft een regel voor de bediening. Schrijf het volledige pakket voor: regelaar en kanalen, wandschakelaar, app of GBS.

ONDERDEEL	KANALEN	CAPACITEIT PER KANAAL	VOORSCHRIJVEN BIJ
Affinity Smart-Heat On/Off	1, 2, 5	6 kW bij 208–277 V (1 kW bij 100–127 V); tot 10 gasverwarmers	Elektrisch en ingebouwd gas[13]
Affinity Smart-Heat Dimmer	1, 2, 5	6 kW bij 208–277 V; stappen van 1%	Tungsten en Platinum Electric[14]
Affinity Smart-Heat Eclipse	1, 5	Eén Eclipse-verwarmer	Eclipse[15]
Handbediende wandschakelaar	Enkel of dubbel	20 A, 120–277 V; set voor binnen of buiten	Alle[16]
Uitbreidingsprint	—	Ethernet en 0–10 V voor GBS of domotica; ingebouwd in de 5-kanaalsregelaar; in BMS-modus is de app uitgeschakeld	Geïntegreerde projecten[17]

De bereiken van 208–277 V en 120–277 V omvatten het Nederlandse net van 230 V.

Verwarmers per kanaal van 6 kW: Tungsten 2000 W ×3, 3000 W ×2, 4000/6000 W ×1; Platinum 2300 W ×2, 3400/4500 W ×1; Cobalt ×1. Eclipse: één per Eclipse-kanaal. Gas: tot 10 per On/Off-kanaal[13]. De capaciteit van de groep kan een lagere grens opleggen.

Regelaars: IP54, werktemperatuur −20 tot 30 °C; wifi op 2,4 GHz, Bluetooth tot ca. 9 m, optioneel Ethernet; UL 60730-1, CAN/CSA E60730-1[13]. Wifi- en app-functies vereisen compatibele Affinity Smart-Heat-bediening, die apart wordt verkocht. Alexa en Google Home hebben geen print nodig; de compatibiliteit met Control4, Crestron en Lutron verschilt en kan extra hardware of configuratie vragen[217].

- [ ] Regelaar, aantal kanalen en indeling van verwarmers per kanaal
- [ ] Plek van de regelaar: bereikbaar, beschermd, binnen wifi-bereik
- [ ] Doos voor de wandschakelaar bij de entree
- [ ] App of GBS; integrator met naam genoemd

Eclipse met dimbare lichtrand die gloeit

8. Vrije afstanden en voorschriften

MONTAGE	MINIMALE HOOGTE BOVEN AFGEWERKTE VLOER
Tungsten, Platinum, Platinum Marine Electric	Wand 1,83 m; plafond 2,44 m[456]
Cobalt Electric	Wand 1,83 m; plafond 2,44 m[9]
Eclipse Electric	2,44 m[7]
Eclipse Freestanding	2,0 m vrije hoogte[8]
Platinum Gas, Tungsten Gas inbouw	2,44 m; Tungsten optimaal 2,44 m[1011]

ONDERWERP	NEDERLAND (VS TER VERGELIJKING)	REGELT
Elektrisch	NEN 1010 (VS: ANSI/NFPA 70[21])	Groepen, beveiliging tegen overstroom, werkschakelaars, aanlegmethoden
Gas	NEN 1078 (VS: ANSI Z223.1/NFPA 54[22])	Waar verwarmers mogen hangen, aansluiting, ventilatie, afstand tot brandbare materialen
Certificering	Bromic noemt een keurmerk van Intertek, UL of CSA	Vereist op gas- en elektrische toestellen, ook op verplaatsbare verwarmers[3]

Vrije afstanden tot plafond, zijkanten en brandbare materialen komen uit de installatiehandleiding en de certificering van elk model; interpoleer niet tussen modellen.

Alleen indicatief. De geldende uitgave van de voorschriften en lokale aanvullingen zijn bepalend. Stem af met uw gemeente, en laat verwarmers installeren door een gekwalificeerde elektrotechnisch installateur of gasinstallateur volgens de instructies van de fabrikant.

- ☐ Hoogtes boven de vloer voldoen aan de minimumwaarden
- ☐ Vrije afstanden per model op de tekeningen
- ☐ Keurmerk per model; vergunningen en het traject met het bevoegd gezag vastgesteld

Witte verwarmer tussen pergolalamellen

9. Ontwerpservice

Stuur plattegronden, doorsneden of foto's naar de ontwerpservice van Bromic voor de keuze van verwarmers, de plaatsing en tekeningen met het verwarmd oppervlak, kosteloos[2]. Gebruikskosten per verwarmer per uur: kW × uw prijs per kWh (elektrisch); kW × uw gasprijs per kWh (aardgas; reken de prijs per m³ om met de calorische waarde op uw energierekening); kW ÷ 7,08 kWh per liter[23] × uw prijs per liter (propaan). Een Tungsten 4000 W gebruikt dus 4 kWh per uur; een Platinum Gas van 11,7 kW gebruikt 11,7 kWh aardgas per uur, of ongeveer 1,65 liter propaan. In het Amerikaanse rekenvoorbeeld van het A20-model (13,54 dollarcent per kWh, EIA utiliteit, mei 2026[18]; $0,87 per therm aardgas, EIA utiliteit, jan.–mei 2026[19]; $2,674 per gallon propaan, EIA particulier, 30 maart 2026[20]) kost een Tungsten 4000 W $0,54 per uur en een Platinum Gas van 11,7 kW $0,35 op aardgas of $1,16 op propaan. Dit zijn Amerikaanse prijzen, niet omgerekend.

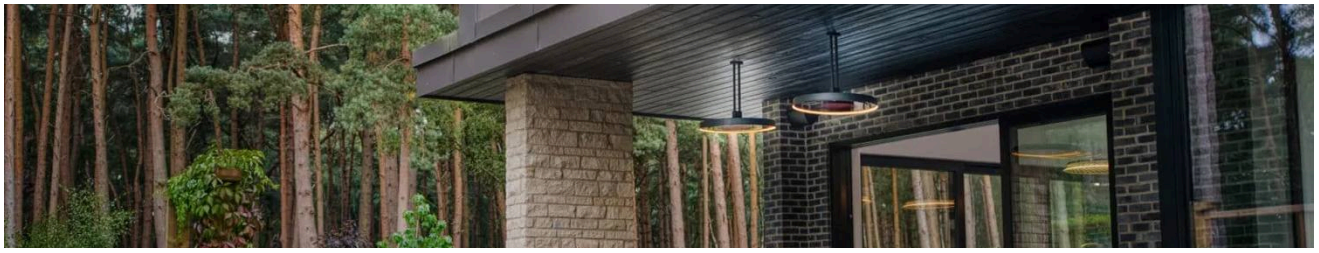
- [ ] Tekeningen naar de ontwerpservice gestuurd
- [ ] Tekening met verwarmd oppervlak ontvangen en afgestemd

Tungsten Coastal (binnenkort leverbaar) vlak verzonken in een wit plafond

Download de specificatiekit voor bestekteksten, details en tabellen met verwarmd oppervlak.

VOLGENDE STAP

Download de specificatiekit



Bronnen

1. **Bromic Heating / Atomik Research**, Outdoor Living Trends 2026 (US Homeowner Survey) (2026)
2. **Bromic Heating**, Lookbook 2026 (2026)
3. **Bromic Heating**, The Official Outdoor Heating Planning Guide, US v1.2 (2021)
4. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-electric/
5. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-electric/
6. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Electric Marine product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-electric-marine/
7. **Bromic Heating**, Eclipse Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/eclipse-smart-heat-electric/
8. **Bromic Heating**, Eclipse Smart-Heat Freestanding product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/eclipse-smart-heat-freestanding/
9. **Bromic Heating**, Cobalt Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/cobalt-smart-heat-electric/
10. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Gas product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-gas/
11. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Gas product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-gas/
12. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Freestanding product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-freestanding/
13. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat On/Off Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-on-off-controllers/
14. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Dimmer Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-dimmer-controllers/
15. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Eclipse Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-eclipse-controllers/
16. **Bromic Heating**, Manual wall switch product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/manual-wall-switch/
17. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Expansion Board product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-expansion-board/
18. **U.S. Energy Information Administration**, Monthly Energy Review, August 2026, Figure 9.2 (average retail electricity price, commercial, May 2026) (2026). https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/
19. **U.S. Energy Information Administration**, Natural Gas Prices, US commercial price, monthly (2026). https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm

20. **U.S. Energy Information Administration**, Heating Oil and Propane Update, week of 30 March 2026 (2026). https://www.eia.gov/petroleum/heatingoilpropane/

21. **National Fire Protection Association**, NFPA 70, National Electrical Code (2023). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-70-standard-development/70

22. **National Fire Protection Association**, NFPA 54, National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1) (2024). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-54-standard-development/54

23. **U.S. Energy Information Administration**, Units and calculators: propane heat content (2026). https://www.eia.gov/energyexplained/units-and-calculators/

24. **EC&M**, Article 424: Fixed Electric Space Heating (2021). https://www.ecmweb.com/national-electrical-code/code-basics/article/20888653/article-424-fixed-electric-space-heating

---

Stem elke installatie af met uw gemeente en laat haar uitvoeren door een erkend installateur (NEN 1010, NEN 1078). Wifi- en appfuncties vereisen compatibele Affinity Smart-Heat-bediening, apart verkrijgbaar. © 2026 Bromic Heating · bromic.nl